29.10.2026 Лекция

Сегодня будет переход на нелинейные связи
продолжение

7) коэф. эластичности Э

Смысл не в качестве, а в использовании модели

$$\left| Э = a \cdot \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \right|$$

на сколько % изменится $\bar{y}$, если $\bar{x}$ изменить на 1%

на 100% умножать не нужно, просто % добавлен

8) Доверительные интервалы (прогноз)

8.1) для среднего прогнозного зн-я

$$m_y = S_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_{расч} - \bar{x})^2}{n \cdot S_n^2}}$$

на 4 этапе есть ф-ла S_e

т. Стьюдент

$$t_{\alpha, n-2} = \begin{cases} \alpha \\ n-2 \end{cases}$$

-> строим прогнозный интервал

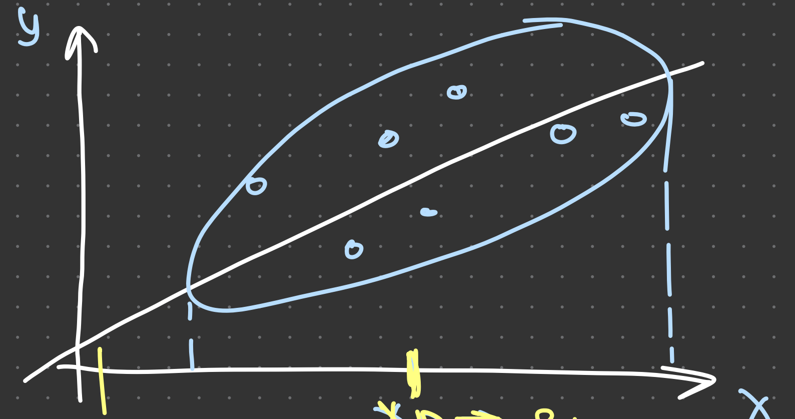
$$y_p - m_y t_{\alpha,n-2} \le \hat{y}_p \le y_{расч} + m_y \cdot t_{\alpha,n-2}$$

$$\hat{y} = ax+b \qquad y_p(x_p) = a\boxed{x_p}+b$$

8.2) $y_p - \underbrace{\tilde{m}_y}_{} \cdot t_{\alpha, n-2} \le \hat{y}_x \le y_p + \underbrace{\tilde{m}_y}_{} \cdot t_{\alpha, n-2}$

ищется m_y для прогнозного + решения

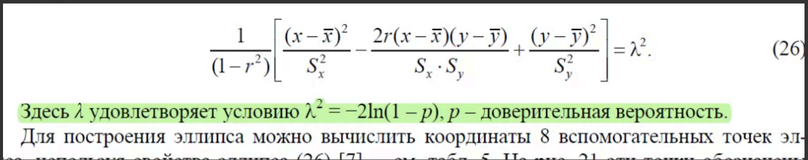
$$\tilde{m}_y = S_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{n S_x^2}}$$



Xp ↙ нужно использовать (8.2) т.к тут больший прогноз

Xp → 8.1 формула, т.к в облаке и т.к. под корнем нет 1 ⇒ интервал прогноза уже

Эллипс рассеивания — в задаче можно не расписывать все детальные координаты

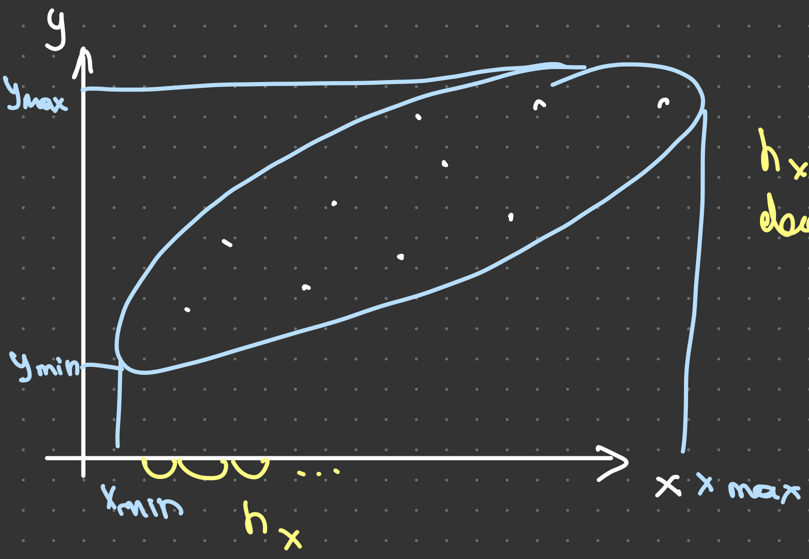


$$\frac{1}{(1-r^2)}\left[\frac{(x-\bar{x})^2}{S_x^2} - \frac{2r(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{S_x \cdot S_y} + \frac{(y-\bar{y})^2}{S_y^2}\right] = \lambda^2. \qquad (26)$$

Здесь λ удовлетворяет условию $\lambda^2 = -2\ln(1-p)$, p – доверительная вероятность.

Для построения эллипса можно вычислить координаты 8 вспомогательных точек эл-

Элипс в некотором роде отображает облако



h_x – шаг, у каждой свой шаг

Что такое корреляционная таблица

В корреляционной таблицу интервалы одинаковые, хоть данные и не собираются равными пачками

Нелинейная связь

$\hat{y} = \alpha(x)$

R^2 – коэф. детерминации

R^2 объясняет, как хорошо модель регрессии объясняет вариацию зависимой переменной

Для ур-я вида $\sum\limits_{i=0} (\hat{y} - y_i)^2 \longrightarrow \min$

на основе частных производных

Парабола

$\hat{y} = a_0 + a_1 X + a_2 x^2$

$$\begin{cases} n a_0 + a_1 \Sigma x_i + a_2 \Sigma x_i^2 = \Sigma y_i \\ a_0 \Sigma x_i + a_1 \Sigma x_i^2 + a \Sigma x_i^2 = \Sigma x_i y_i \\ a_0 \Sigma x_i^2 + a_1 \Sigma x_i^3 + a_2 \Sigma x_i^4 = \Sigma x_i^2 y_i \end{cases}$$

Решение этой системы позволяет решить ур-е параболы

Видно закономерность, что ур-е домножается на x_i

$\hat{y} = a_0 + a_1 X$

$y = a + \frac{a_1}{X} \Rightarrow$ гипербола, произведём замену

$x' = \frac{1}{X}$

$y = a_0 + a x'$ $\nwarrow$ получилась линейка

Экспоненциальная $\hat{y} - e^{a+bx} \Rightarrow$ тоже замена

$\Rightarrow y' = \ln y_i \Rightarrow (y')^1 = a + bx$

короче всё можно свести к линейной заменой из вышеперечисленных

Стат. зн-ть по к. Фишера → при апроксимации может возникнуть изменение кол-во параметров типа у гиперболы более 2х параметров и с таблицей нужно быть аккуратным

1) $R^2 \in [0:1]$

2) $R^2 \to 1$ тем теснее связь

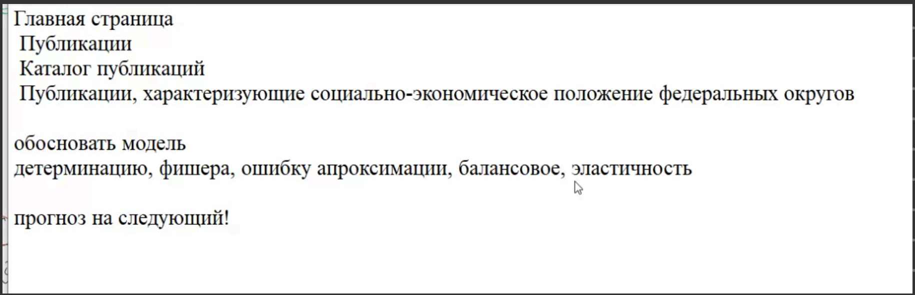
$R^2 \to 0$ связи нет

$$R^2 = \left(1 - \frac{\Sigma(y_i - \hat{y})^2}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2}\right)$$

парабола имеет какие-то другие формулы и их нужно эластику считать

По другим каждому типу можно переходить значениям

Информация по следующей 83



Главная страница
Публикации
Каталог публикаций
Публикации, характеризующие социально-экономическое положение федеральных округов

обосновать модель
детерминацию, фишера, ошибку апроксимации, балансовое, эластичность

прогноз на следующий!